

基于几何内外界夹逼与随机渗流的微构体导电介质优化

摘 要

微构体中导电介质的空间分布与接触连通状态直接影响整体导电性，而周期边界与复杂空间构型使导通关系难以直接判定。本文针对几何接触与连通判定、导通概率估计、临界填充量确定及混合填充成本优化问题，构建几何接触图与随机渗流相结合的仿真优化框架。根据附件坐标，将介质 A 还原为有限圆柱轴线段，并对越界介质作切分与周期映射；还原-重截断往返检验的坐标结果一致。

针对问题一，以平端圆柱的外包球柱体轴线最短距离判定接触关系，构建介质接触图，并用并查集判断两带电面间的跨域连通。结果表明，组 1 不导通，组 2、组 3 导通；补回短碎片或将 1.8 nm 导通间隙在 0.9 至 2.7 nm 内扰动时，判定结果均不变。

针对问题二，建立随机圆柱渗流与图连通蒙特卡洛模型，对介质位置与球面均匀方向采样，以 Wilson 区间量化抽样误差。每档仿真 8000 次；当 A 的名义体积分数为 0.50%、0.60%、0.70% 和 1.00% 时，球柱体外界下的导通概率依次为 0.0874、0.2325、0.4911 和 0.9940。另以每档 6000 次配对仿真评估几何误差，四档内外界带宽为 0.37 至 5.83 个百分点，导通概率呈非线性贯通过渡。

针对问题三，以导通概率不低于 90% 为约束，采用“logit 粗定位、0.01% 网格复算、独立种子复核”阈值搜索。结合几何内外界，真实平端圆柱的临界体积分数字位于 [0.86%, 0.89%]；因此将内界下首个获得统计确认的 0.89%（即 630 根 A）作为保守答案。球柱体外界下的最低网格值为 0.86%，对应 608 根 A，独立 12000 次复核得到导通概率 0.9062。

针对问题四，以 A、B 填充数量为整数决策变量，以总成本最低为目标；采用 GJK 算法计算平端圆柱距离，通过共同随机情景、成本线搜索与整数域审计求解混合配比。在固定 600 个情景和 92% 鲁棒 SAA 判据下，整数全局最优配比为 619 根 A 与 8 颗 B，体积分分数分别为 0.8751% 与 0.0268%，总成本为 9.2019 元；独立 8000 次保守内界仿真得到导通概率 0.9153，99.5% Clopper-Pearson 单侧下界为 0.9069。在该判据与模型口径下，所有更低成本的整数配比均已排除。

采用解析构型、几何包含关系、朴素算法对照、并行复现与独立种子对结果进行交叉验证。所建框架统一了周期边界处理、几何接触判定、图连通分析与随机优化，可用于杆状填料复合材料的渗流阈值估计与低成本配比设计。

关键词：连续渗流 GJK 算法 图连通判定 蒙特卡洛仿真 鲁棒 SAA

一、问题重述

1.1 问题背景

随着新型电子器件向微纳尺度发展，导电复合材料的设计成为材料与器件研究的共同关注点。这类材料把导电填料分散在绝缘基体中，其宏观导电性并不随填料含量线性增长，而是在某一临界含量附近由几乎绝缘突变为导通——这一现象即**逾渗 (percolation)**，是碳纳米管、炭黑等导电填料复合材料“填到多少才导电”这一工程问题的数学形式^[5]。填料用量定得过低则器件不导通，定得过高则成本上升、力学性能劣化，因此**临界填充量的定量预测与最低成本配比的确定**，是这类材料从实验室走向量产必须回答的问题。

由于填料在基体中的位置与取向是随机的，导通与否是一个随机事件；解析地写出其概率通常不可行，故工程上普遍采用**几何建模 + 蒙特卡洛仿真**的路线：把填料理想化为规则几何体，按给定分布随机放置，用几何判据构造接触关系，再统计导通频率。本文所研究的“微构体”正是这一路线的标准化设定。

1.2 问题要求

题目把导电体系理想化为边长 $L = 10000 \text{ nm}$ 的立方体**微构体**：内部充满绝缘溶剂与若干导电介质，以微构体中心为坐标原点、棱边平行于坐标轴，选取垂直于 X 轴的两个面 ($x = \pm 5000 \text{ nm}$) 为**带电面**，其余四面绝缘且不导电。导电介质有两种：**介质 A** 为高 5000 nm 、底面半径 30 nm 的直圆柱；**介质 B** 为半径 200 nm 的正球体。介质可悬浮于微构体内任意位置、取任意方向，不考虑重力与介质间碰撞，允许因随机生成而相互贯穿；越出边界的部分按**边界截断规则**（把超出部分沿越界方向的反方向平移一个边长，必要时重复）折回微构体内。

导电性的判定规则是：当两个导电介质之间、或导电介质与带电面之间的**表面最短距离不超过 $\delta = 1.8 \text{ nm}$** 时，二者视为导通；某介质一旦与已带电的介质导通，则该介质整体带电。若两个带电面之间存在一条由导电介质接力构成的完整通路，则判定该微构体导通。题目在此设定下提出四个问题：

问题一：它给出了微构体的尺寸、带电面的位置与导通判据的具体数值，附件提供了三个微构体中所有介质 A 的端点坐标。要求我们建立数学模型，由这些坐标判断介质之间以及介质与带电面之间的接触关系，进而分别判定三个微构体**是否导通**，并给出判定依据。

问题二：它指出微构体中只填充介质 A，且介质的位置与方向随机。要求我们在给定**体积分数**（导电介质总体积占微构体总体积的百分比）的条件下建立随机模型，计算体积分数分别为 **0.50%、0.60%、0.70% 和 1.00%** 时微构体的**导通概率**，并说明估计的精度。

问题三：它同样限定只填充介质 A。要求我们在**导通概率不低于 90%** 的前提下，确定介质 A 的**最低填充量**，结果用体积分数表示并**精确到百分号下小数点后两位**。这实际上是对问题二所得概率—体积分数关系的反解。

问题四：它指出微构体中同时填充介质 A 与介质 B，二者的成本分别为 **1.05 元/ μm^3** 与 **0.05**

元/ μm^3 。要求我们在导通概率不低于 **90%** 的前提下，确定两种介质的 **填充量**，使微构体填充导电介质的 **总成本最低**，即在以仿真估计量为约束的条件下求解一个整数优化问题。

二、问题分析

2.1 总体思路

四个问题的表述各不相同，但从数学结构上看，它们共享同一个基本对象：给定一组导电介质的位姿，判断该微构体是否导通。把这一判断记为示性函数

$$\mathbb{I}(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{配置 } \omega \text{ 下两带电面连通,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

则四个问题依次是对 $\mathbb{I}$ 的单点求值、期望估计、期望的反解与带期望约束的优化：

$$\begin{array}{c} \underbrace{\mathbb{I}(\omega_0)}_{\text{问题一}} \\ \downarrow \\ \underbrace{P(\varphi) = \mathbb{E}_\varphi[\mathbb{I}]}_{\text{问题二}} \\ \downarrow \\ \underbrace{\varphi_{\min} = \inf\{\varphi : P(\varphi) \geq 0.9\}}_{\text{问题三}} \\ \downarrow \\ \underbrace{\min_{N_A, N_B \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} C \text{ s.t. } P(N_A, N_B) \geq 0.9}_{\text{问题四}} \end{array}$$

首先建立并校验公共判定内核 $\mathbb{I}$ 。边界截断将每根介质化为若干盒内碎片；两介质表面最短距离不超过 δ 时连边；再用并查集求连通分量，判断是否存在同时连接两个带电面的分量。问题二、三分别估计和反解连续逾渗中的贯穿概率，问题四建立以蒙特卡洛估计量为约束的整数规划模型。

整体求解路径如图 1（数学建模的一般流程可参见^[1]）。先根据附件数据确定建模口径并校验判定内核，再分别进行单次判定、频率估计、阈值反解和带约束优化，各环节设置相应的复核或对照。

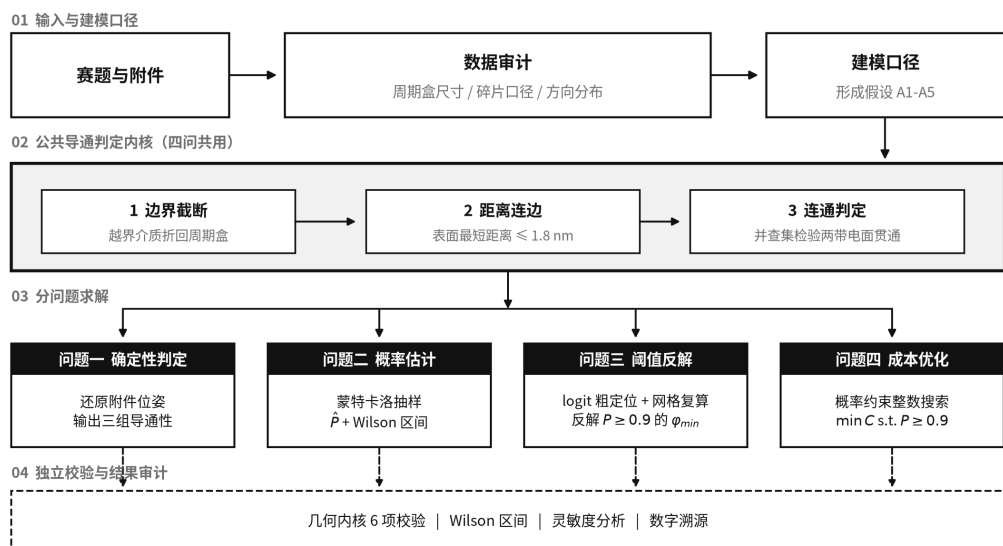


图1 技术路线：四问共用同一个导通判定内核

2.2 问题一的分析

问题一需要还原附件数据，建立介质表面距离判据，并据此判断三个微构体的连通性。求解流程见图 2 左上部分。

附件说明写明“每一行表示一个介质 A ”，但绝大多数行的两端点距离小于题面规定的 5000 nm 。因此，将每行视为边界截断后的碎片，把同向碎片归组并首尾相接，还原母介质轴线；再按题面规则重新截断，以逐坐标复现附件。该结果用于确定问题一的输入及问题二至四的随机生成口径。

题面以表面最短距离判定接触，而平端圆柱之间的表面最短距离没有初等闭式解。先用球柱体近似，使表面距离等于轴线段距离减去 $2r$ ；再由几何包含关系建立双侧界，量化近似误差。

边界截断会将一根介质切成分居盒子两侧的若干段。本文明确规定各碎片之间的电学关系，并检验该口径对三个微构体判定结果的影响。

2.3 问题二的分析

问题二要求估计随机配置下的导通概率，求解流程见图 2 右上部分。导通与否是随机配置的函数，而配置的维数极高（每根介质 5 个自由度，介质数达数百根），导通概率没有解析表达式，只能用蒙特卡洛方法估计：按给定体积分数换算介质根数，反复独立生成配置并调用判定内核，以导通频率作为概率的估计。

先由单根体积将题给体积分数换算为整数根数，并按要求四舍五入。导通频率采用 Wilson 区间量化抽样误差，避免概率接近 0 或 1 时正态近似区间越界。题面未指定随机方向的分布，故以球面均匀分布为主口径，并将附件标定的非各向同性分布作为灵敏度口径并列计算。

2.4 问题三的分析

问题三是问题二的**反问题**：已知概率随体积分数单调上升，求使概率达到 90% 的最小体积分数，求解流程见图 2 左下部分。题目要求精确到 0.01%，而 0.01% 的体积分数对应介质 A 根数相差约

$$\Delta N_A = \frac{L^3 \times 10^{-4}}{V_A} \approx 7.07 \text{ 根},$$

相邻网格点的导通概率仅相差约 0.02。要把相邻两格分开，蒙特卡洛的置信区间半宽必须明显小于 0.02，这意味着每个网格点需要数千次仿真；若在整个可能区间上逐点搜索，代价不可接受。

采用两阶段搜索：先在较宽区间取少量点，用二项似然拟合 **logit** 模型定位跃变区间；再在该区间的 0.01% 网格上逐点进行大样本复算。**Logit** 模型仅用于粗定位，最终结论由网格点的直接频率确定。球柱体近似是真实圆柱的外界，所得阈值为真实答案的下界，故进一步用内界复算以确定保守取值。

2.5 问题四的分析

问题四在问题三的基础上引入第二种介质与成本目标，成为一个以**仿真估计量为约束的二维整数规划**，求解流程见图 2 右下部分。模型包括随机概率约束、可行域降维和两类介质的成本效益比较。

约束 $P(N_A, N_B) \geq 0.9$ 由仿真估计，每个候选需进行数千次判定，因而先缩减二维整数搜索空间。

向已有配置中加入介质只会增加接触图的顶点和边，不会删除已有通路，故 P 对 N_A 、 N_B 均单调不减。可行域因此右上封闭，其边界可写成 $N_B = g(N_A)$ 。线性成本的最小值落在该边界上，二维搜索可降为沿边界的一维搜索。

介质 B 的单颗成本约为介质 A 的 $1/8.9$ ，但半径 200 nm 的球跨接能力低于长 5000 nm 的棒。一颗 B 至多连接轴距不超过 $2(R + r + \delta)$ 的两根 A，主要用于补充局部断口。为比较两类介质的成本效益，进一步计算单位成本对应的概率增量及盈亏平衡单价。

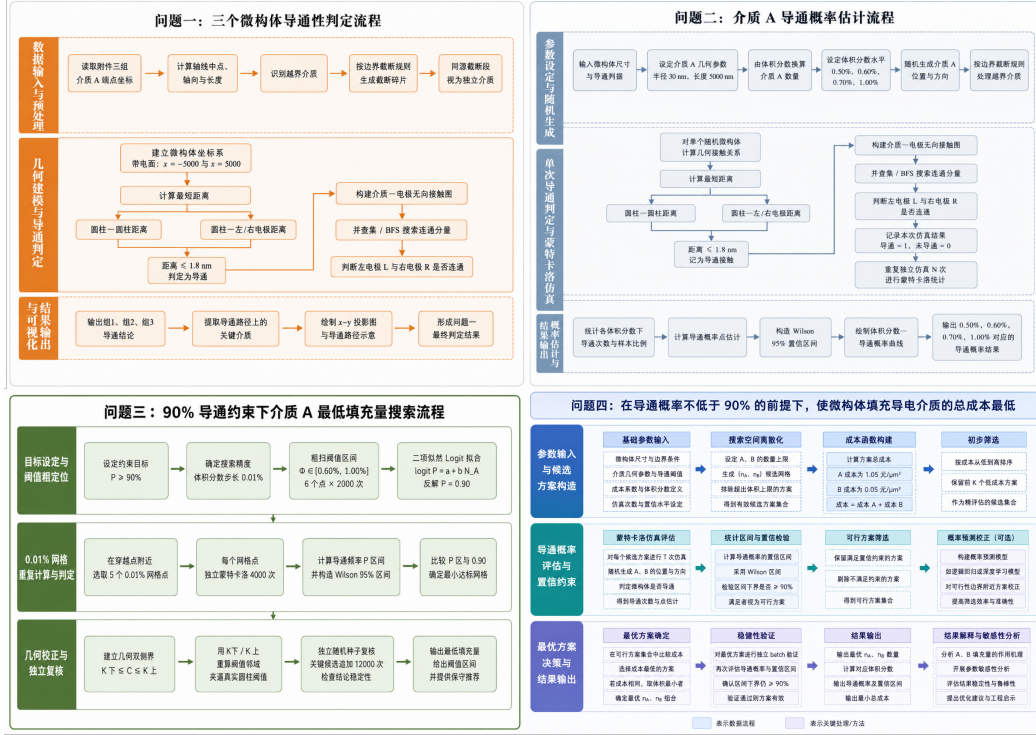


图2 四个问题的分析流程

三、模型假设

模型采用以下假设。

- **A1**（球柱体双侧界 + 平端圆柱终核）问题一至三先把介质 A 建模为半径 $r = 30 \text{ nm}$ 、轴长 h 的球柱体，用于第 5.5 节把“表面最短距离”化为“轴线段最短距离减 $2r$ ”并向量化。题面的介质 A 是平端面直圆柱 C ，与球柱体并不相同；问题四最终改用平端圆柱直接距离。球柱体与平端圆柱的体积相差 0.8%，但阈值附近仍需利用几何包含关系建立误差界。记

$$K^- = \{x : \text{dist}(x, S_{h-2r}) \leq r\}, \quad K^+ = \{x : \text{dist}(x, S_h) \leq r\},$$

其中 S_ℓ 是长为 ℓ 的轴线段，则 $K^- \subseteq C \subseteq K^+$ 。（内界证明：若 $x = p + v$, $p \in S_{h-2r}$, $|v| \leq r$ ，把 v 分解为轴向与径向分量，轴向坐标满足 $|t_p + v_{\parallel}| \leq (h/2 - r) + r = h/2$ ，径向满足 $|v_{\perp}| \leq r$ ，故 $x \in C$ 。）包含关系对介质—介质与介质—带电极面两类判定同时成立，于是

$$P(K^-) \leq P(\text{真实圆柱}) \leq P(K^+).$$

两端都只是把轴长换成 $h - 2r = 4940$ 或 $h = 5000$ ，复用同一套内核即可算出。第 10.4 节给出了双侧界的数值，并据此修正了问题二、三的答案表述。

- **A2**（碎片独立）边界截断产生的每个碎片作为独立导体，同一根母介质的不同碎片之间不保留电学连

接，用于第 5.6 节建图。若采用碎片粘合口径，跨越 X 边界的介质将同时接触左右带电面，问题二至四退化为必然导通；第 10.2 节给出该口径下 $P = 1.000$ 的对照。

- **A3 (硬壁)** 四个绝缘面不导电，介质之间的距离按普通欧氏距离计算，不跨绝缘面配对。与 A2 一致：截断只是保持体积分数的放置约定，不意味着盒子在电学上是周期的。
- **A4 (均匀各向随机)** 介质中心在微构体内均匀分布；方向在单位球面上各向同性，即 $\mathbf{u} = (\sqrt{1 - Z^2} \cos \Phi, \sqrt{1 - Z^2} \sin \Phi, Z)$, $Z \sim U[-1, 1]$, $\Phi \sim U[0, 2\pi)$ (等价于 $|u_x| \sim U(0, 1)$)，用于问题二至四的随机生成。附件组 3 的实测分布并非各向同性 (第 5.4 节)，故在第 10.2 节作为灵敏度口径并列计算。不考虑重力与介质间碰撞 (题面给定)。
- **A5 (判据对称)** 导通判据 $\delta = 1.8 \text{ nm}$ 对介质-介质与介质-带电面一视同仁 (题面给定)。

四、符号说明

符号	含义	单位
L	微构体边长, $L = 10000$	nm
r, h	介质 A 的半径与轴长, $r = 30, h = 5000$	nm
R	介质 B 的半径, $R = 200$	nm
δ	导通判据的最大表面间距, $\delta = 1.8$	nm
N_A, N_B	介质 A 的根数、介质 B 的颗数	—
φ_A, φ_B	两种介质各自的体积分数	—
V_A, V_B	单个介质体积, $V_A = \pi r^2 h, V_B = \frac{4}{3} \pi R^3$	nm ³
c_A, c_B	单个介质成本	元
S_i	第 i 个碎片的轴线段	—
P	微构体导通概率	—
$\hat{P}, T$	导通频率估计、蒙特卡洛试验次数	—

五、数据预处理与公共判定内核的建立

本节还原附件数据，确定随机生成口径，并建立四个问题共用的导通判定内核。附件审计包括碎片识别、周期盒尺寸、短碎片剔除和方向分布四项。

5.1 附件的一行是碎片，不是一根介质

题面附件说明写明“每一行表示一个介质 A”，但介质 A 的轴长恒为 5000 nm，而附件中绝大多数行的两端点距离都小于 5000 nm (组 3 中仅 155/535 行等于 5000)。把方向向量完全相同的行归为一组后，组数为 7 / 28 / 354，且每组轴长之和都不超过 5000 nm。因此，一行对应边界截断后的一个碎片，同向的若干行合为一根母介质。组 3 还原得到 354 根，对应体积分数 0.5005%，与问题二的第一档 0.50% 一致。

5.2 组 1、组 2 的周期盒不是立方体

碎片在边界处成对出现（前一碎片终点在 $+h$ 、后一碎片起点在 $-h$ ，其余两坐标完全相同），因此只要统计碎片端点精确落在某个平面上的次数，就能直接读出回绕面的位置。坐标是浮点数，随机落到某个整值平面上的概率为零，所以这种精确命中只能来自截断本身：

表 1 碎片端点落在候选周期面上的次数（判据： $||x_j| - h_j| < 10^{-6} \text{ nm}$ ）

微构体	X 面 ± 5000	Y 面 ± 500	Z 面 ± 500	Y 面 ± 5000	Z 面 ± 5000
组 1	7	2	4	0	0
组 2	22	13	11	0	0
组 3	181	—	—	118	111

组 3 的三个方向均在 ± 5000 回绕，与题面的 10000^3 立方体一致；而组 1、组 2 的 x 在 ± 5000 回绕、 y 与 z 却在 ± 500 回绕，截面只有 $1000 \times 1000 \text{ nm}$ 。两组的体积分数因此是 0.99% 与 3.96% ，而非按立方体折算的 0.0099% 与 0.0396% ，二者相差 100 倍。问题一据此采用各组实际几何。

图 3 将三组碎片轴线中点投影到 Y - Z 横截面。组 1、组 2 的点云均落在 $[-500, 500]^2$ 内，而组 3 扩展到 $[-5000, 5000]^2$ ，与表 1 由边界命中反推的周期盒尺寸一致。

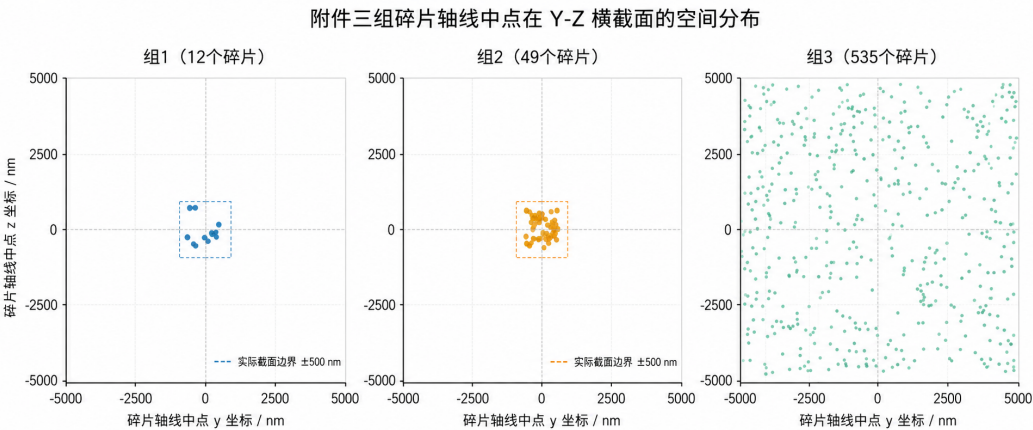


图3 附件三组碎片轴线中点在 Y - Z 横截面的空间分布

5.3 附件丢弃了短碎片

每根母介质的碎片首尾相接后，长度应为 5000 nm 。组 3 有 49 根未接满，其中 46 根缺口小于 500 nm ，另 3 根总缺口为 $636/732/870 \text{ nm}$ ；附件中保留的最短碎片为 526 nm 。图 4 显示，保留碎片与反推总缺口在 500 nm 附近几乎不重叠，表明组 3 可能按约 500 nm 的长度阈值筛选短碎片。组 1 的两个缺口中有一个为 576.7 nm ，组 2 的四个缺口均小于 500 nm ，故该结论不外推至全部分表。问题一另在补回缺失碎片后复判，结论不变（第 6.3 节）。

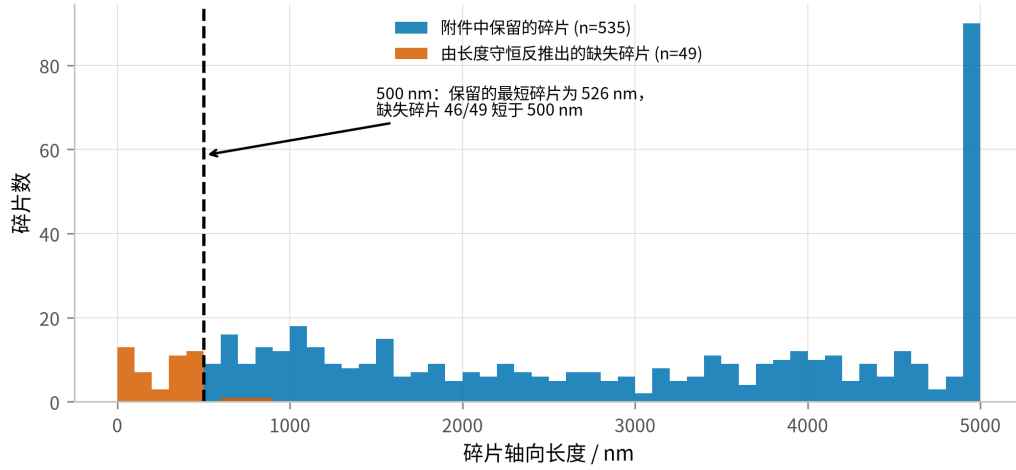


图4 附件保留碎片与反推出的缺失碎片的长度分布

5.4 附件方向分布检验

组 3 中 354 根母介质方向余弦绝对值的均值为 $E|u| = (0.656, 0.390, 0.394)$ 。各向同性应为 $(0.5, 0.5, 0.5)$ ；而以 X 轴（带电面法向）为极轴、 $\theta \sim U(0, \pi)$ 、 $\phi \sim U(0, 2\pi)$ 的分布，理论值为 $(2/\pi, (2/\pi)^2, (2/\pi)^2) = (0.637, 0.405, 0.405)$ 。对 $|u_x|$ 作 Kolmogorov-Smirnov 检验（分布拟合优度检验见^[4]）：

检验对象	假设	统计量	p 值	结论
$ u_x $ 的边缘分布	球面均匀（各向同性）	$D = 0.243$	6.7×10^{-19}	拒绝
$ u_x $ 的边缘分布	$\theta \sim U(0, \pi)$ ，极轴为 X	$D = 0.036$	0.73	不拒绝
方位角	$\phi \sim U(0, 2\pi)$	$D = 0.024$	0.98	不拒绝
$\phi = \arctan(u_z/u_y)$				
$ u_x $ 与 ϕ	相互独立	$\rho_s = 0.016$	0.76	不拒绝

除 $|u_x|$ 的边缘分布外，进一步检验方位角均匀性及两者的独立性。三项检验均不拒绝“ $\theta \sim U(0, \pi)$ 、 $\phi \sim U(0, 2\pi)$ 且相互独立”的三维分布。方向仅在反号意义下确定，取 $u_x \geq 0$ 的一支；反号使方位角平移 π ，不影响均匀性检验。

附件样本的 KS 检验拒绝各向同性。图 5 左图中，经验累积分布接近极角均匀曲线，与各向同性曲线明显分离；右图的方向余弦均值给出相同结果。组 1、组 2 的 $E|u_x|$ 高达 0.99，但其截面仅为 1000×1000 nm，5000 nm 的棒受几何条件限制而沿 X 排列，故检验仅采用组 3。

题面对问题二至四仅规定介质位置与方向随机，未指定方向分布，也未要求沿用附件的生成过程。因此以球面均匀分布为主口径，将附件标定的极角均匀分布作为灵敏度口径，并列给出结果（第 10.2 节表 14）。

两种方向分布下，同一体积分数的导通概率接近相差一倍；问题三的答案相差 0.08 个百分点，问题四的低成本候选相差约 10%。方向分布是影响结果的主要建模口径，故主口径与灵敏度口径分别报告。

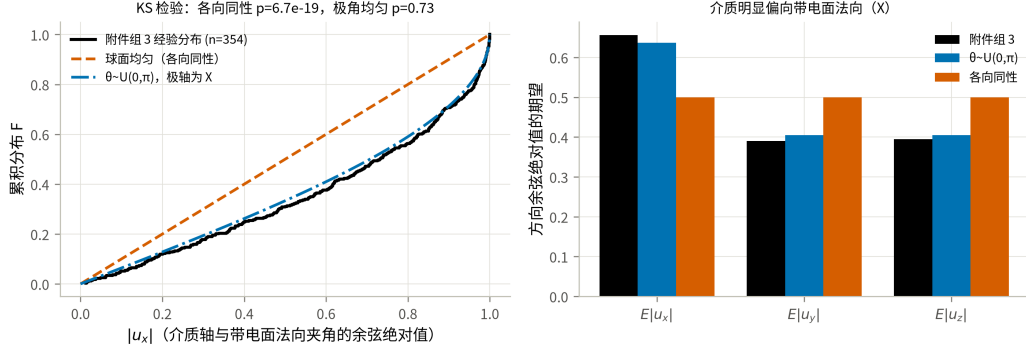


图5 组 3 介质方向的经验分布与两种候选分布

5.5 边界截断与最短距离

边界截断。题面的截断规则可表示为将 $\mathbb{R}^3$ 按周期 L 折回中心盒 $\Omega = [-L/2, L/2]^3$ 。定义折回映射

$$\pi(x) = x - L \left\lfloor \frac{x}{L} \right\rfloor, \quad \lfloor \cdot \rfloor \text{ 为逐分量四舍五入}, \quad (1)$$

则 $\pi(x) \in \Omega$, 且 π 在每个周期像内为平移, 与题设截断规则一致。

π 在格点平面上不连续, 不能直接作用于整条线段。先按不连续面切分线段, 再逐段平移。设介质 A 的轴线段为 $S = \{p + t(q - p) : t \in [0, 1]\}$, 令

$$\mathcal{T} = \{0, 1\} \cup \bigcup_{j=1}^3 \left\{ t \in (0, 1) : p_j + t(q_j - p_j) = \frac{L}{2} + kL, k \in \mathbb{Z} \right\}, \quad (2)$$

把 $\mathcal{T}$ 升序排为 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = 1$, 则第 i 个子段 $S_i = \{p + t(q - p) : t \in [t_{i-1}, t_i]\}$ 整体落在同一个周期像内, 其像由中点唯一确定, 于是折回后的碎片为

$$\tilde{S}_i = S_i - L \left\lfloor \frac{m_i}{L} \right\rfloor, \quad m_i = \frac{1}{2}[(p + t_{i-1}d) + (p + t_id)], \quad d = q - p. \quad (3)$$

由于每个子段内部不含不连续面, $\tilde{S}_i \subset \Omega$ 且 $\pi(S) = \bigcup_i \tilde{S}_i$ 。该过程对轴线与题面“把超出部分沿越界方向的反方向平移一个边长, 必要时重复”等价, 且自然支持需要多次平移的情形。半径 30 nm 的柱体若在垂直于轴线的方向越界, 径向薄层 (最厚 30 nm) 没有另做球柱实体的精确切分。第 10.4 节的双侧界仅量化端帽形状误差, 不包含径向截断误差。后者影响轴线距边界 30 nm 以内的介质, 目前未建立单独的严格界。

最短距离。在假设 A1 下, 两个介质 A 的表面最短距离为

$$d_{\text{surf}}(i, j) = d_{\text{seg}}(S_i, S_j) - 2r, \quad (4)$$

其中 d_{seg} 是两条线段的最短距离。它本身是一个二元有界二次规划：记 $d_1 = q_1 - p_1$ 、 $d_2 = q_2 - p_2$ 、 $r = p_1 - p_2$ ，则

$$d_{\text{seg}}^2 = \min_{s, u \in [0, 1]} f(s, u), \quad f(s, u) = \|r + sd_1 - ud_2\|^2. \quad (5)$$

令 $a = d_1 \cdot d_1$ 、 $b = d_1 \cdot d_2$ 、 $c = d_1 \cdot r$ 、 $e = d_2 \cdot d_2$ 、 $f_0 = d_2 \cdot r$ 。 f 是关于 (s, u) 的凸二次函数，其无约束驻点由 $\nabla f = 0$ 给出：

$$s^* = \frac{bf_0 - ce}{ae - b^2}, \quad u^* = \frac{af_0 - bc}{ae - b^2}, \quad ae - b^2 > 0, \quad (6)$$

其中 $ae - b^2 = \|d_1\|^2 \|d_2\|^2 - (d_1 \cdot d_2)^2 \geq 0$ (Cauchy-Schwarz)，取等当且仅当两段平行。由凸性，若 $(s^*, u^*) \in [0, 1]^2$ 则它即为最优解；否则最优解落在可行域边界上，此时固定越界的那个变量于 0 或 1，另一变量由一元极小 $s = \text{clip}((bu - c)/a, 0, 1)$ 或 $u = \text{clip}((bs + f_0)/e, 0, 1)$ 给出；平行退化情形 ($ae - b^2 = 0$) 取 $s = 0$ 再回代。这正是 Ericson 的线段—线段最近点算法^[7]，本文按此实现并完全向量化，第 10.1 节 T1 用 900×900 暴力采样验证其为精确解。同理，介质 B 与介质 A、介质 B 与介质 B 之间分别为 $d_{\text{pt-seg}} - (r + R)$ 与 $\|c_i - c_j\| - 2R$ 。介质与带电面 $x = \pm L/2$ 的表面距离由介质在 x 方向的极值减去半径给出。

问题四终核切换到平端圆柱：圆柱的支撑映射为轴向端点支撑与垂直轴线的圆盘支撑之和，以 Gilbert-Johnson-Keerthi (GJK) 算法^[9] 求两凸体距离；点到圆柱的距离则由轴向超出量和径向超出量的平方和开方。该模式仍先用 K^-/K^+ 快速筛选，只有端缘临界对进入迭代距离计算。

图 6(a) 给出截断过程：越界部分沿越界方向的反方向平移一个边长，主段与折回段按假设 A2 作为两个独立导体，同源编号只用于追溯，不自动增加连接边。图 6(b) 把介质接触关系表示为含左右虚拟电极节点的无向图，并以一条左右连通链说明贯通判定。对介质 B，仍由 $d_{\text{pt-seg}} \leq r + R + \delta$ 可知，一颗 B 最多连接轴距不超过 $2(R + r + \delta) = 463.6 \text{ nm}$ 的两根 A。

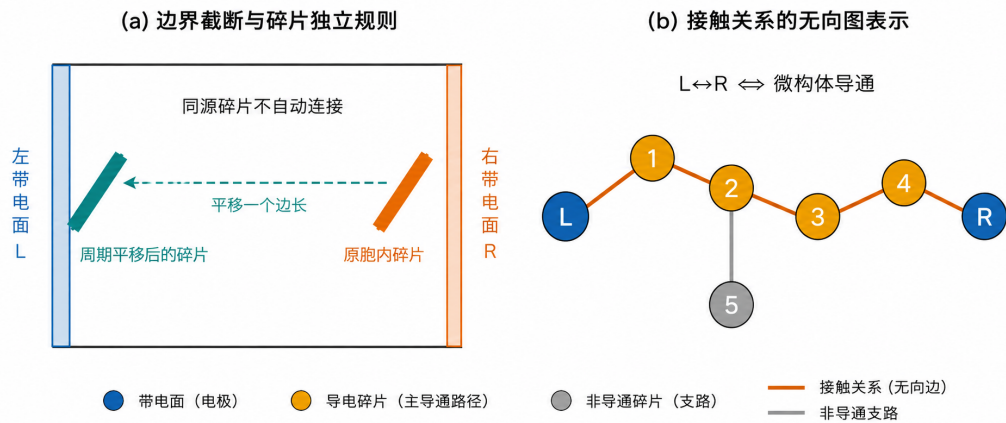


图6 边界截断规则与无向图贯通判定示意

5.6 导通判定

构造无向图 $G = (V, E)$: V 为全部碎片再加两个虚拟节点 L, R (左右带电面)。当两个介质的表面最短距离 $\leq \delta$ 时在其间连边; 当某介质与某带电面的表面距离 $\leq \delta$ 时, 把它与对应虚拟节点连边。用并查集求连通分量, 则

$$\text{微构体导通} \iff \text{find}(L) = \text{find}(R). \quad (7)$$

复杂度. 朴素两两比较为 $O(M^2)$ (M 为碎片数)。对棒—棒接触采用轴对齐包围盒预筛和分块计算, 对数量可达上万的介质 B 用 KD 树进行邻域检索^[8]。在 $\varphi = 1\%$ 的规模下, 单次判定由 744 ms 降至 107 ms, 与朴素实现逐位一致 (第 10.1 节 T6)。

六、问题一模型的建立与求解

6.1 判定口径的确定

按第 5 节的审计结论: 组 1、组 2 用 $10000 \times 1000 \times 1000$ nm 的实际几何, 组 3 用 10000^3 ; 附件给出的每个碎片是一个独立导体 (假设 A2)。判定直接使用第 5.6 节的内核, 不含任何随机性, 结果可逐位复现。

6.2 三个微构体的导通判定结果

将三组碎片分别输入判定内核, 结果见表 2。导通性由接触图能否连接左右带电面确定。

表 2 问题一的判定结果与接触图规模

微构体	母介质数	碎片数	截面 $Y \times Z /$		接触边数	触左/右面	判定
			nm	体积分数			
组 1	7	12	1000×1000	0.99%	2	3 / 4	不导通
组 2	28	49	1000×1000	3.96%	27	11 / 11	导通

微构体	母介质数	碎片数	截面 $Y \times Z$ /		接触边数	触左/右面	判定
			nm	体积分数			
组 3	354	535	10000×10000	0.50%	166	92 / 90	导通

三组在 X 方向的尺寸都是 10000 nm（带电面法向），故表中只列截面尺寸。

三组的判定结果如下。

组 1 不导通。 7 根介质几乎沿 X 轴排列 ($E|u_x| = 0.997$)，但整个微构体仅有 2 条接触边，左、右团簇之间存在断口。其体积分数为 0.99%，高于组 3，但未形成 X 方向的连续接触链。

组 2 导通。 同样的细通道几何，介质增加到 28 根、体积分数 3.96%，接触边增至 27 条，左右两侧的团簇被打通，存在贯穿通路。

组 3 导通。 体积分数只有 0.50%，但微构体截面是组 1、组 2 的 100 倍，92 个碎片触及左带电面、90 个触及右带电面，且每根介质长 5000 nm（半个盒边），只需 2-3 根接力即可跨越，因而在这一体积分数下已经越过渗流阈值。按第 7 节的主口径结果， $\varphi = 0.50\%$ 的导通概率为 0.0874；附件标定的灵敏度口径下该概率为 0.2193。

接触图中最近的一对介质表面距离为负（组 1 为 -25.4 nm，组 3 为 -59.8 nm），即存在相互贯穿的介质，与题面“允许介质因随机生成而产生相互贯穿、重叠”一致。

图 7 将三组接触图投影到 X - Y 平面，并突出显示组 2、组 3 的贯通过程和组 1 的关键断口。着色仅按碎片之间的接触定义团簇，不含虚拟电极节点。组 2 的贯通团簇含 5/49 个碎片，组 3 含 17/535 (3.2%)，形成横穿盒子的细链。组 1 左右两侧各自成团、中间留有断口；组 2、组 3 则出现一个同时连到左右带电面的贯通团簇（绿色），与表 2 的判定一致。

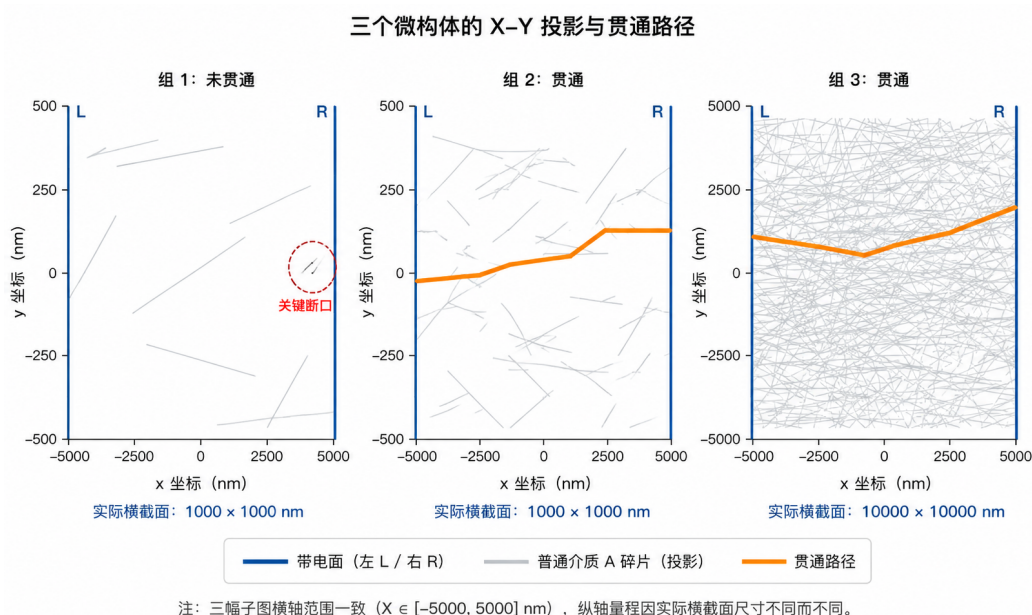


图7 三个微构体的 X - Y 投影与贯通过程

6.3 判定结论的稳健性检验

采用以下三项检验评估判定结果的稳健性。

1. 补回被丢弃的碎片。按第 5.3 节把每根母介质的轴线还原为完整的 5000 nm 再重新截断，碎片数由 12/49/535 增至 15/53/589；三组的判定结论均不变。
2. 判据阈值扰动。把 δ 在 $\pm 50\%$ 范围内扫描，三组结论同样不变：

表 3 问题一判定对判据阈值的稳健性

δ / nm	0.90	1.35	1.80	2.25	2.70
组 1	不导通	不导通	不导通	不导通	不导通
组 2	导通	导通	导通	导通	导通
组 3	导通	导通	导通	导通	导通

组 1 的断口宽度远大于 δ ，组 2、组 3 的贯通通路也不依赖恰处于 1.8 nm 阈值的接触边。

3. 两种数据口径给出同一判定。题面的直接读法是“每个微构体都是 10000^3 立方体、附件每行就是一根介质 A”，本文第 5 节则反推出“每行是碎片、组 1 与组 2 的截面为 $1000 \times 1000 \text{ nm}^2$ ”。两种口径的连通性计算均只使用附件线段、接触判据 δ 和 $x = \pm 5000$ 的两个带电面； Y 、 Z 方向的盒宽和“一行算一根还是算一个碎片”都不影响任何一条接触边。因此两种口径下的三个判定结论完全相同，分歧只体现在体积分数的折算上：

表 4 两种数据口径下的体积分数（判定结论相同）

微构体	逐字口径（每行一根， 10000^3 ）	本文口径（碎片还原 + 实测周期盒）	判定
组 1	0.017%	0.99%	不导通
组 2	0.069%	3.96%	导通
组 3	0.756%	0.50%	导通

本文在正文中采用还原口径，因为只有它能让组 3 的体积分数（0.50%）与问题二的第一档对上；即使按附件说明逐行计数，问题一的三个导通判定也不变。

若采用碎片粘合口径，组 1 中跨越 X 边界的介质将使两个贴于左、右带电面的碎片直接连通，三组均判为导通。本文采用假设 A2 的碎片独立口径。

七、问题二模型的建立与求解

7.1 导通概率的蒙特卡洛模型

给定介质 A 的体积分数 φ ，根数按题目要求四舍五入取

$$N_A = \text{round}(\varphi L^3 / V_A), \quad V_A = \pi r^2 h = 1.41372 \times 10^7 \text{ nm}^3. \quad (8)$$

一次试验按假设 A4 随机生成 N_A 根介质 A，经边界截断后，用第 5.6 节的内核判断是否导通，再对该事件重复抽样^[3]。重复 T 次独立试验，记导通次数为 X ，则 $X \sim B(T, P)$ ，频率 $\hat{P} = X/T$ 满足

$$\mathbb{E}[\hat{P}] = P, \quad \text{Var}(\hat{P}) = \frac{P(1-P)}{T}, \quad (9)$$

即 $\hat{P}$ 是 P 的无偏估计，其标准差以 $O(T^{-1/2})$ 收敛。若将区间半宽控制在 ε ，需取 $T = O(\varepsilon^{-2})$ 。

区间估计。本文用二项比例的 Wilson 区间^[11]而非通常的正态近似区间。二者的差别在于把方差取在哪一点上：正态近似区间 $\hat{P} \pm z\sqrt{\hat{P}(1-\hat{P})/T}$ 用估计值 $\hat{P}$ 代入方差，当 $\hat{P}$ 接近 0 或 1 时方差被严重低估，甚至给出越出 $[0, 1]$ 的区间；Wilson 区间则直接反解以真值 P 为中心的枢轴量

$$\left| \frac{\hat{P} - P}{\sqrt{P(1-P)/T}} \right| \leq z. \quad (10)$$

将上式两边平方并整理，得到关于 P 的一元二次不等式

$$(T + z^2)P^2 - (2T\hat{P} + z^2)P + T\hat{P}^2 \leq 0,$$

其两根即为置信区间的端点：

$$P_{\pm} = \frac{\hat{P} + \frac{z^2}{2T} \pm z\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{T} + \frac{z^2}{4T^2}}}{1 + \frac{z^2}{T}}, \quad z = 1.96 \text{ (95\%)}. \quad (11)$$

由构造可知 $0 \leq P_- \leq P_+ \leq 1$ 恒成立，且在 $\hat{P} = 0$ 或 1 时区间仍有正宽度，适用于 $\hat{P}$ 接近 1 的高体积分数档及第 9.3 节中 0.90 附近的可行性判定。

7.2 四档体积分数下的导通概率

每档做 $T = 8000$ 次独立试验。表 5 给出主口径（假设 A4 的球面均匀方向）结果。表中 $\hat{P}$ 按球柱体外界 K^+ 计算，是平端圆柱导通概率的上界；对应下界见第 10.4 节。

表 5 四档体积分数下的微构体导通概率 ($T = 8000$ ，括号内为 Wilson 95% 区间)

体积分数 φ	介质 A 根数 N_A	导通次数	导通概率 $\hat{P}$	95% 置信区间
0.50%	354	699	0.0874	(0.0814, 0.0938)
0.60%	424	1860	0.2325	(0.2234, 0.2419)
0.70%	495	3929	0.4911	(0.4802, 0.5021)
1.00%	707	7952	0.9940	(0.9921, 0.9955)

作为灵敏度口径，若改用附件组 3 标定的极角均匀分布生成方向，同样 8000 次试验给出

表 6 附件标定方向口径下的对照结果

体积分数	0.50%	0.60%	0.70%	1.00%
$\hat{P}$ (球面均匀, 主口径)	0.0874	0.2325	0.4911	0.9940
$\hat{P}$ (附件标定, 灵敏度口径)	0.2193	0.4798	0.7458	0.9994

图 8 左图给出题目四档体积分数下的主口径估计, 误差棒为 Wilson 95% 区间; 右图放大问题三的阈值区间, 用细网格点标出 $P = 90\%$ 附近的跃变位置及 $[0.86\%, 0.89\%]$ 的几何夹逼范围。

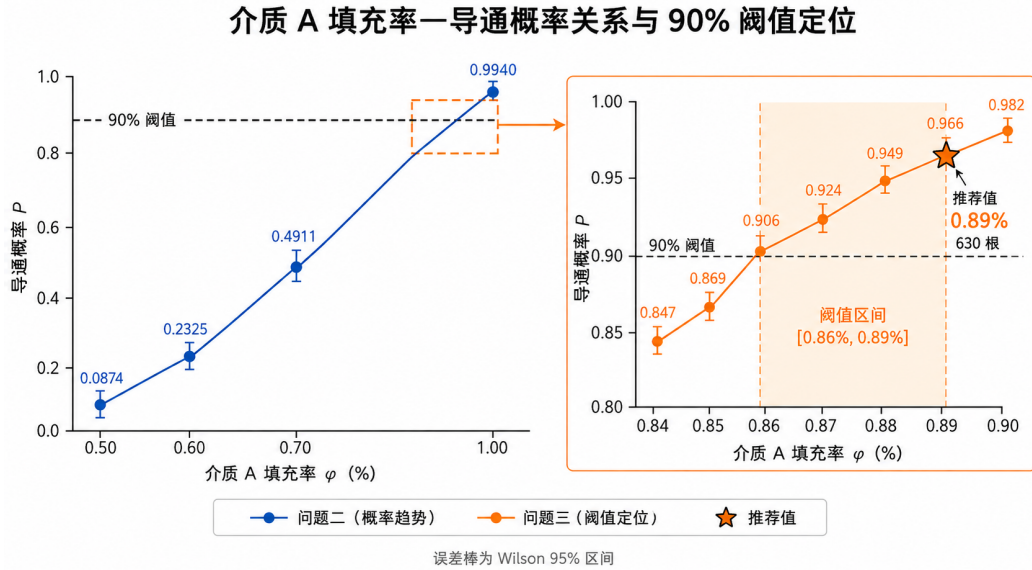


图8 介质 A 填充率—导通概率关系与 90% 阈值定位

结果分析.

1. 概率在 $0.50\% \rightarrow 1.00\%$ 之间由 0.087 升到 0.994, 跨越了一个完整的渗流跃变: 在陡峭段上, 体积分数每增加 0.10% (约 71 根介质), 概率就上升约 0.15-0.26 ($0.087 \rightarrow 0.233 \rightarrow 0.491$)。导通概率在较窄的体积分数区间内由接近 0 快速增至接近 1。
2. 与渗流理论的独立对照。经典排除体积判据 (Balberg 等^[6]) 给出随机取向细长杆的阈值满足 $n_c \langle V_{ex} \rangle \approx B_c \approx 1.4$ 。代入本题参数 (连通等效直径 $2r + \delta = 61.8 \text{ nm}$, $\langle V_{ex} \rangle = 2.548 \times 10^9 \text{ nm}^3$) 得 $N_c \approx 549$ 根, 即 $\varphi_c \approx 0.777\%$ 。三种阈值口径见表 6-1。

表 6-1 三种阈值口径的对照

来源	φ at $P = 0.5$	与上一行的差异来自
排除体积判据 (各向同性、无限大体系)	0.777%	—
本文仿真 (主口径: 各向同性、有限盒)	0.705%	有限尺寸效应: 介质长 5000 nm 恰为盒边一半, 跨越只需 2-3 根接力
灵敏度口径 (附件标定方向、有限盒)	0.607%	方向偏向带电面法向, 进一步降低阈值

主口径与理论判据均采用各向同性方向, 二者相差 9%, 有限体系的阈值较低。附件标定口径不满足该判据的各向同性前提, 其阈值进一步下降与方向偏向有关; 有限尺寸效应见第 7.3 节。

远大于统计误差。表 6 中两套口径在 0.50%、0.60%、0.70% 三档上分别相差 0.132、0.247、0.255，而 8000 次试验的 95% 区间半宽只有约 0.01。该差异比抽样误差大一个量级，故两套结果并列报告。4. 附件组 3 是 $\varphi = 0.50\%$ 的一个构型（354 根母介质，与 $\varphi = 0.50\%$ 的取整结果一致），而它是导通的。主口径下该事件的概率为 0.087，附件标定口径下为 0.219。结合第 5.4 节的 KS 检验，若问题二至四要求沿用附件的生成分布，则应取第 10.2 节的灵敏度口径结果。

7.3 有限尺寸下的团簇结构

定义序参量 $S_{\max}$ 为最大连通团簇所含碎片占全部碎片的比例。该指标不涉及带电面，可用于分析贯穿过渡时的团簇结构。图 9 给出 $S_{\max}$ 与导通概率（每档 200 次试验）。

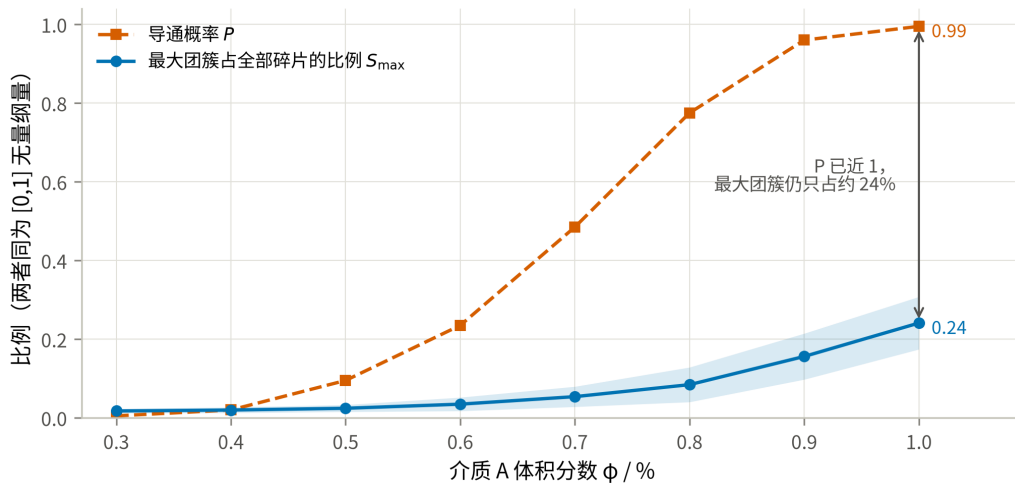


图9 最大团簇占比与导通概率随体积分数的变化

当 P 接近 1 时，最大团簇约含 24% 的碎片（ $\varphi = 1.00\%$ 时 $S_{\max} = 0.241$ ，团簇总数平均为 636.6 个）；在 P 跃变最陡的 $\varphi = 0.70\%$ 处， $S_{\max}$ 为 0.0538。微构体在形成大规模团簇之前即可导通。

原因是几何尺度：介质 A 的轴长 5000 nm 恰为盒边的一半，跨越两个带电面只需要 2-3 根接力。贯通只需形成短链，不要求大部分介质进入同一团簇。因此，主口径的有限盒仿真阈值（0.705%）低于相同各向同性假设下无限体系排除体积判据的估计（0.777%）。

该结论适用于题设尺寸。盒边增大而介质尺寸不变时，贯通所需链长增加，阈值将向 0.777% 靠拢。

八、问题三模型的建立与求解

8.1 最低体积分数的求解思路

要求“精确到百分号下小数点后两位”，即在 0.01% 的体积分数网格上定位。0.01% 对应 $\Delta N_A = L^3 \times 10^{-4} / V_A \approx 7.07$ 根，相邻网格点的导通概率相差约 0.02，因此蒙特卡洛的 95% 区间半宽应明显小于 0.02。采用以下两步搜索。

第一步: **logit 代理模型粗定位**. 在 $\varphi \in [0.60\%, 1.00\%]$ 上取 6 个点, 各做 $T_0 = 2000$ 次试验, 得 $(N_A^{(k)}, X_k)$ 。以二项似然拟合单参数 logit 模型 (广义线性模型与二项似然见^{[2][4]})

$$\text{logit } P(N_A) = \ln \frac{P}{1-P} = a + bN_A \iff P(N_A) = \frac{1}{1 + e^{-(a+bN_A)}}, \quad (12)$$

参数由极大化对数似然

$$\ell(a, b) = \sum_k \left[X_k(a + bN_A^{(k)}) - T_0 \ln(1 + e^{a+bN_A^{(k)}}) \right] \quad (13)$$

得到。 ℓ 关于 (a, b) 严格凹 (Hessian 为 $-\sum_k T_0 p_k(1-p_k) (1, N_A^{(k)})^\top (1, N_A^{(k)})$, 负定), 故极大值点唯一。令 $P = 0.90$ 反解, 得穿越点的闭式表达

$$N_A^* = \frac{\text{logit}(0.90) - a}{b} = \frac{\ln 9 - a}{b}, \quad \varphi^* = \frac{N_A^* V_A}{L^3}. \quad (14)$$

第二步: **0.01% 网格逐点复算**. 在 N_A^* 附近的 5 个 0.01% 网格点上各做 $T = 4000$ 次试验。此处样本量按分辨率倒推: 要区分相邻两格 ($\Delta P \approx 0.02$), 需要区间半宽 $\varepsilon \ll \Delta P$, 由 $\varepsilon \approx z\sqrt{P(1-P)/T}$ 取 $P \approx 0.9$ 得

$$T \gtrsim \frac{z^2 P(1-P)}{\varepsilon^2} = \frac{1.96^2 \times 0.09}{0.009^2} \approx 4.3 \times 10^3,$$

与所取的 $T = 4000$ (实测半宽约 0.009) 一致。取最小的、点估计不低于 **0.90** 的网格点作为答案, 再以独立种子做 12000 次试验复核。

Logit 模型仅用于缩小搜索范围, 最终结论由第二步网格点的直接频率确定。

8.2 使 $P \geq 90\%$ 的最低体积分数

粗定位给出 $P = 0.90$ 的穿越点在 $N_A \approx 604$ ($\varphi \approx 0.854\%$)。在其附近的 0.01% 网格上各做 4000 次试验:

表 7 问题三的 0.01% 网格复算（主口径：球面均匀， $T = 4000$ ）

体积分数 φ	N_A	导通概率 $\hat{P}$	95% 置信区间	是否达标
0.83%	587	0.8525	(0.8412, 0.8632)	否
0.84%	594	0.8720	(0.8613, 0.8820)	否
0.85%	601	0.8892	(0.8791, 0.8986)	否
0.86%	608	0.9127	(0.9036, 0.9211)	是
0.87%	615	0.9135	(0.9044, 0.9218)	是（更贵）

在球柱体口径 K^+ 下，最低填充量为 $\varphi = 0.86\%$ （对应 608 根介质 A）。 K^+ 给出真实圆柱导通概率的上界，因此 0.86% 是真实答案的下界。第 10.4 节用内界 K^- 重算同一网格，得到：

$$\varphi_{\min}(\text{真实圆柱}) \in [0.86\%, 0.89\%],$$

其中 0.89%（630 根）是在当前内界仿真判据下达标的最小网格值（内界在该点的频率为 $\hat{P} = 0.9202$ ，而 0.88% 处只有 0.8993）。相应的保守取值为：

答案：介质 A 的填充量取 $\varphi = 0.89\%$ （630 根）；在当前内界仿真中该值达到 90% 目标。若采用球柱体外界口径，最低网格值为 0.86%（608 根）。

夹逼带宽比灵敏度口径下更宽（3 格 vs 2 格），原因是球面均匀方向下概率曲线在阈值附近更平缓：同样 0.01% 的体积分数增量只带来约 0.02 的概率提升，因此内外界之间需要更多网格才能拉开。

独立复核：在 $\varphi = 0.86\%$ 用另一组随机种子做 12000 次球柱体外界试验，得 $\hat{P} = 0.9062$ ，95% 置信区间 (0.9008, 0.9113)，区间下界高于 0.90。相邻的 0.85% 在两次独立估计中都明显低于 0.90（0.8892，区间上界 0.8986），因此 0.86% 是球柱体外界口径下 0.01% 网格上能达标的最小取值；真实圆柱仍按 [0.86%, 0.89%] 报告，并取 0.89% 作为保守答案。

按附件标定方向的灵敏度口径重做同一流程，答案为 $\varphi = 0.78\%$ （552 根，复核 $\hat{P} = 0.9092$ ，区间 (0.9039, 0.9142)）。两套口径相差 0.08 个百分点，即约 56 根介质，仍然是全题最大的不确定来源。

按球柱体外界口径换算，纯用介质 A 达到 90% 目标的阶段性代价是 $608 \times c_A = 9.025$ 元；若采用内界的保守网格值 630 根，则为 9.352 元。二者作为问题四全局搜索的参照。

九、问题四模型的建立与求解

9.1 最低成本配比的优化模型

单个介质的成本由体积换算（ $1 \mu\text{m}^3 = 10^9 \text{nm}^3$ ）：

$$c_A = 1.05 \times \frac{V_A}{10^9} = 1.48441 \times 10^{-2} \text{ 元/根}, \quad c_B = 0.05 \times \frac{V_B}{10^9} = 1.67552 \times 10^{-3} \text{ 元/颗}. \quad (15)$$

优化问题为

$$\min_{N_A, N_B \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} C = c_A N_A + c_B N_B \quad \text{s.t.} \quad P(N_A, N_B) \geq 0.90. \quad (16)$$

结构性质：单调性及其推论。由导通概率的单调性确定可行域形状。

命题。 $P(N_A, N_B)$ 关于 N_A 与 N_B 均单调不减。

证明（耦合法）。固定 N_B ，比较 N_A 与 $N_A + 1$ 。在同一概率空间上构造耦合：先独立抽取 $N_A + 1$ 根介质 A 的位姿 $\xi_1, \dots, \xi_{N_A+1}$ 与 N_B 颗介质 B 的位姿，令配置 $\omega = \{\xi_1, \dots, \xi_{N_A}\} \cup \{B\}$ 、 $\omega^+ = \omega \cup \{\xi_{N_A+1}\}$ 。则 ω 与 ω^+ 的边缘分布分别是 N_A 与 $N_A + 1$ 根时的配置分布，且逐样本有 $\omega \subseteq \omega^+$ 。由判定内核的构造，接触图 $G(\omega)$ 是 $G(\omega^+)$ 的导出子图：增加介质只会新增顶点与边，不会删去任何既有顶点或边（判据只依赖两两距离，与其它介质无关）。因此 ω 中若存在连接 L, R 的路径，该路径在 $G(\omega^+)$ 中原样保留，故 $\mathbb{I}(\omega) \leq \mathbb{I}(\omega^+)$ 逐样本成立。两边取期望即得 $P(N_A, N_B) \leq P(N_A + 1, N_B)$ 。对 N_B 同理。■

单调性给出两个直接推论。其一，**可行域右上封闭**：若 (N_A, N_B) 可行，则任意 $N'_A \geq N_A$ ， $N'_B \geq N_B$ 的点都可行。于是可行域的边界可写成一个非增函数 $N_B = g(N_A)$ ，且

$$\min_{(N_A, N_B) \text{ 可行}} C = \min_{N_A} [c_A N_A + c_B g(N_A)], \quad (17)$$

即最优解落在边界上，二维整数搜索可降为沿边界的一维搜索。其二，对固定的 $N_A = a$ ，成本低于给定值 C^* 等价于 $N_B \leq N_B^{\max}(a) = \lceil (C^* - c_A a) / c_B \rceil - 1$ ，故

$$\text{该列存在比 } C^* \text{ 便宜的可行点} \iff P(a, N_B^{\max}(a)) \geq 0.90. \quad (18)$$

由式(18)，逐列计算预算线上的边界点即可判定该列是否存在更优解。

求解策略。 P 没有解析式，采用以下三个阶段定位可行边界。

- **阶段 A（代理模型）。**在 $N_A \times N_B$ 的 8×6 网格上各做 700 次试验，用二项似然拟合 $\text{logit } P = w_0 + w_1 N_A + w_2 N_B + w_3 \sqrt{N_B} + w_4 N_A N_B / 1000$ 。其中 $\sqrt{N_B}$ 项刻画球的边际收益递减，交互项刻画“球只有在有棒可搭时才有用”的协同效应。
- **阶段 B（沿边界筛选）。**用代理模型给出边界和成本排序，选取成本较低的若干候选点；

- **阶段 C (候选验证)**。对候选做 6000 次直接仿真。Wilson 区间下界不低于 0.90 时确认达标，上界低于 0.90 时确认排除，其余标为“未确认”；未确认或被排除的候选继续增加 N_B 后复算。代理模型仅用于缩小搜索范围，表 9 的结论均来自直接仿真。第 9.3 节再以共同情景、几何内外界和独立大样本验证完成最终全局搜索。

9.2 混填配比与最低成本的求解结果

阶段 A: 概率曲面。 8×6 网格 ($N_A \in [150, 670]$, $N_B \in [0, 3200]$) 各 700 次试验，代理模型对网格点的最大绝对残差为 0.030，据此定位可行边界。

表 8 (N_A, N_B) 网格上的导通概率 (节选, $T = 700$)

$N_A \setminus N_B$	0	300	700	1200	2000	3200
250	0.006	0.021	0.020	0.039	0.089	0.283
400	0.179	0.194	0.314	0.479	0.763	0.983
480	0.444	0.554	0.690	0.836	0.974	0.999
550	0.767	0.827	0.927	0.977	1.000	1.000
610	0.907	0.947	0.981	0.999	1.000	1.000
670	0.974	0.994	0.999	1.000	1.000	1.000

阶段 B、C: 沿边界搜索与验证。 代理模型给出的可行边界上，成本最低五个候选依次是 (604, 0)、(564, 456)、(524, 878)、(484, 1341)、(644, 0)，对应成本 8.966、9.136、9.249、9.431、9.560 元。阶段 C 对每个候选做 6000 次直接验证；若未确认达标，则向上补 N_B 后复算，因此补算点的成本不低于相应初始候选。

同时将问题三在球柱体外界 K^+ 下得到的纯 A 方案 (608, 0) 纳入比较。代理模型给出的 (604, 0) 实测 $\hat{P} = 0.8943$ ，区间跨过 0.90；增加至 (604, 60) 后 Wilson 下界超过 0.90，成本为 9.066 元，高于 (608, 0) 的 9.025 元。

N_A	N_B	导通概率 $\hat{P}$	95% 置信区间	成本 / 元	是否可行
表 9 候选点的大样本验证 ($T = 6000$)					
N_A	N_B	导通概率 $\hat{P}$	95% 置信区间	成本 / 元	是否可行
608	0	0.9130	(0.9056, 0.9199)	9.0252	K^+ 下确认; 真实圆柱 未判定
604	0	0.8943	(0.8863, 0.9019)	8.9658	未确认 (区间跨 0.90)
604	60	0.9083	(0.9008, 0.9154)	9.0663	K^+ 下确认, 但更贵
564	456	0.8998	(0.8920, 0.9072)	9.1361	未确认 (区间跨 0.90)
564	516	0.9127	(0.9053, 0.9195)	9.2366	K^+ 下确认, 但更贵
524	878	0.8907	(0.8825, 0.8983)	9.2494	排除 (区间上界低于 0.90)
524	938	0.9052	(0.8975, 0.9123)	9.3499	未确认 (区间跨 0.90)
484	1341	0.8797	(0.8712, 0.8877)	9.4314	排除 (区间上界低于 0.90)
484	1421	0.9010	(0.8932, 0.9083)	9.5654	未确认 (区间跨 0.90)
644	0	0.9627	(0.9576, 0.9672)	9.5596	K^+ 下确认, 但更贵

表 9 列出阶段 C 的全部探测点, 包括未确认和被排除的候选。未通过点用同一随机种子复算, 所得 $\hat{P}$ 与原计算逐位相同。随机数固定分为 4 条随机流, 在算法版本相同的条件下, 改变并行度不影响结果。

球柱体外界 K^+ 下的低成本候选为 (608, 0): $\varphi_A = 0.86\%$ 、 $\hat{P} = 0.9130$, Wilson 下界 0.9056, 总成本 9.0252 元。该“确认”只排除了蒙特卡洛抽样误差, 不排除端帽几何误差; 表 17 显示真实平端面圆柱在 608 根处仍无法判定。若只使用几何双侧界, 保守达标配比为 (630, 0)、成本 9.3517 元; 第 9.3 节进一步用平端圆柱与球缺内外界作全局整数搜索, 将保守值改进为 (619, 8)。

图 10 将早期成本预算扫描整理为若干条导通概率前沿。随着成本预算提高, 允许的介质 A 根数及其余预算对应的介质 B 数量共同变化; 星号标出该扫描中首次达到 $P = 90\%$ 的位置。该图用于展示候选定位过程, 最终可行性与全局最优性仍以第 9.3 节的共同情景 SAA 搜索和独立验证为准。

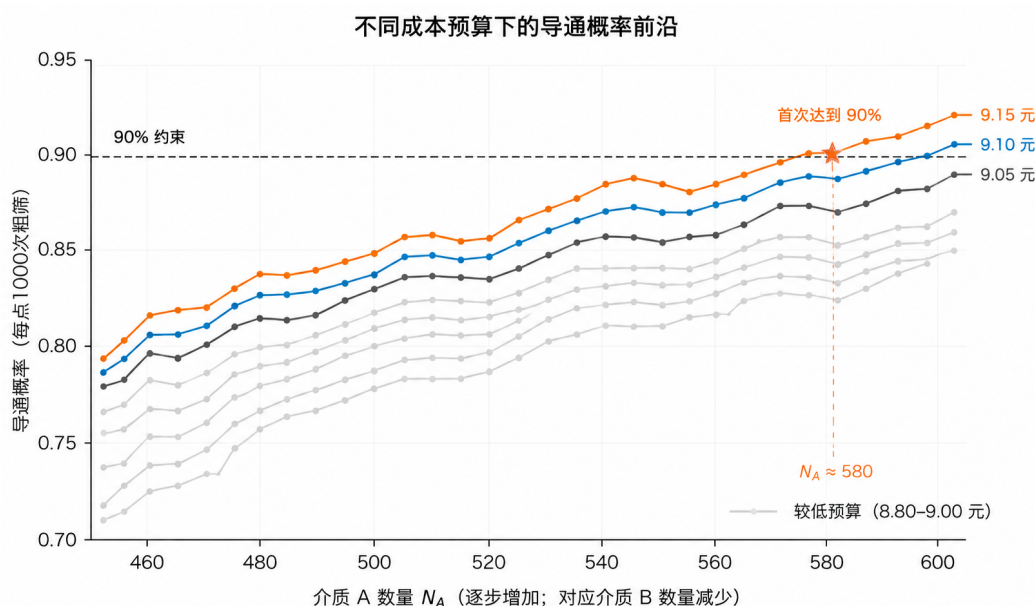


图10 不同成本预算下的导通概率前沿

为比较两类介质的成本效益，将网格上的边际收益折算为单位成本对应的 ΔP ($N_B = 0$ 处的差分， $T = 700$ ，抽样误差约为 ± 0.02)。

表 10 两种介质的边际效率 ($\Delta P / \text{元}$)

N_A	150	250	320	400	480	550	610	670
纯 A 时的 P	0.000	0.006	0.054	0.179	0.444	0.767	0.907	0.974
加介质 A	—	0.004	0.047	0.105	0.224	0.311	0.157	0.075
加介质 B	0.000	0.031	0.020	0.031	0.219	0.119	0.080	0.040

两条效率曲线在 $N_A \approx 300$ 附近交叉：介质稀疏时 B 的单位成本收益较高，接近渗流阈值时 A 的单位成本收益较高。半径 200 nm 的球只能连接相距小于约 464 nm 的两根棒，而长 5000 nm 的棒跨越半个微构体，在阈值附近可促进贯通团簇连续增长。介质 A 的边际效率在 $N_A = 550$ 处达到峰值 0.311，恰在跃变最陡的一段。（ $N_A = 480$ 一列两者几乎持平，那是 $T = 700$ 的抽样噪声，半宽约 ± 0.035 ，不足以分辨。）

而 $P \geq 0.90$ 这个约束把所考察的低成本边界推到交叉点的右侧：即使掺入 3200 颗 B（成本 5.36 元）， $N_A = 400$ 时也只能到 0.983，总成本已达 11.3 元。在已取样网格和已验证候选中，接近阈值时 A 的单位成本边际效率较高，因此最终配比由 A 主导，8 颗 B 用于局部补桥。全局搜索与独立验证见第 9.3 节。

图 11 给出两条效率曲线：交叉点左侧 B 每元收益更高，右侧 A 更高，而已验证的低成本候选都位于交叉点右侧。图中的阴影表示网格估计的高概率区域，不表示可行域。阈值附近 A 的单位成本边际效率较高，B 在少数共同情景中用于补桥。

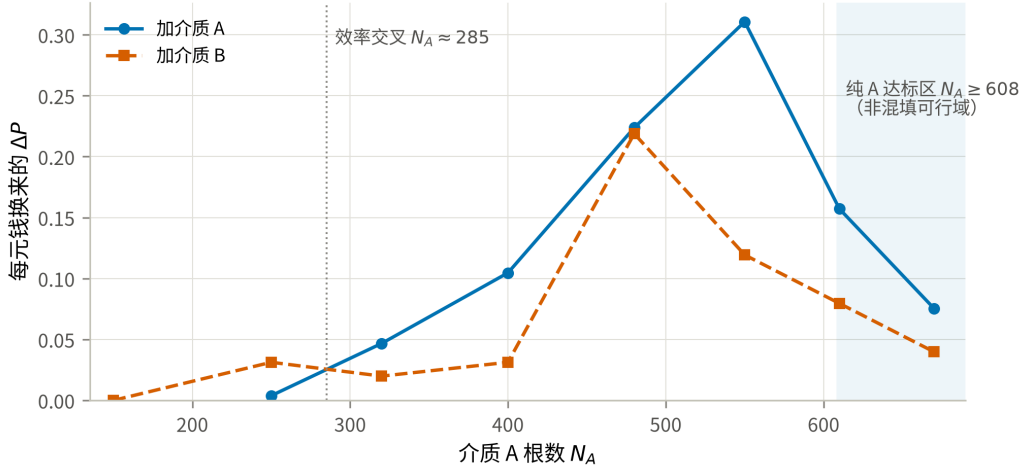


图11 两种介质每元钱的边际效率及其交叉点

价格敏感性。设可行边界为 $N_B = g(N_A)$ ，则边界上的成本 $C(N_A) = c_A N_A + c_B g(N_A)$ ， $dC/dN_A = c_A + c_B g'$ 。 $g' < 0$ ，故当 $c_B < -c_A/g'$ 时成本随 N_A 增大而上升，此时应当多用 B。盈亏平衡价为 $c_B^* = -c_A/g'$ 。第 10.2 节由近阈值探测点 (484, 1421)、(524, 938)、(564, 516)、(604, 60)、(608, 0) 实测得 $g' = -11.32$ 颗/根，对应 $c_B^* = 0.0391$ 元/ μm^3 ——现价 0.05 元/ μm^3 比它高 27.8%（需降价 21.7% 才持平）。该结果为局部拟合下的价格敏感性结论。

9.3 平端圆柱下的全局整数搜索

前述 K^-/K^+ 只能给出上下界，无法判定夹在两者之间的方案。为此，平端圆柱模型采用 Gilbert/GJK 支撑映射求圆柱—圆柱距离，以点到有限圆柱的解析距离计算圆柱—球距离，并用 X 向支撑值计算圆柱—带电面距离。算法先用 K^- 与 K^+ 筛掉明显接触/不接触的介质对，仅对端缘窄带调用 GJK。四个解析构型、1000 组随机介质对以及 12 张完整接触图均满足 K^- 导通 $\Rightarrow C$ 导通 $\Rightarrow K^+$ 导通。

成本之比恰为 $c_A : c_B = 567 : 64$ ，取最小成本单位 $u = c_B/64 = 2.61799 \times 10^{-5}$ 元，则所有整数配比的成本可无误差地写成

$$Q = 567N_A + 64N_B, \quad C = uQ.$$

采用样本平均近似 (sample average approximation, SAA) ^[10] 处理随机约束。初始 91% 安全线得到的候选 (615, 8) 未通过独立内界验证 (第 9.3 节后文给出记录)，因此在最终搜索及独立验证前，将共同情景的 SAA 达标线固定为 92%，即比题设目标高 2 个百分点：在 600 个固定共同随机情景上要求导通次数至少 552。对每条成本线，一次生成最大 A、B 前缀并建立接触图；任意一条边只在一段连续 N_A 列内激活，故用“时间线段树 + 可回滚并查集”一次回答整条成本线，再对 Q 二分。

介质 B 的球缺几何采用两个包含口径：将球缺扩大为完整球作为乐观外界，用于排除低成本点；将越界球删除作为保守内界，用于确认候选。题设球缺几何位于二者之间。

表 11 问题四全局成本边界与独立验证

环节	配比	成本 / 元	结果	判定
前一成本刻度 $Q = 351484$	(619, 7)	9.2002	551/600	乐观外界仍未达 92%
首个可行刻度 $Q = 351485$	(619, 8)	9.2019	552/600	外界与球缺内界均达 92%
独立验证 (种子 20260828)	(619, 8)	9.2019	7322/8000	CP_{99.5%} 下界 0.9069^[12]

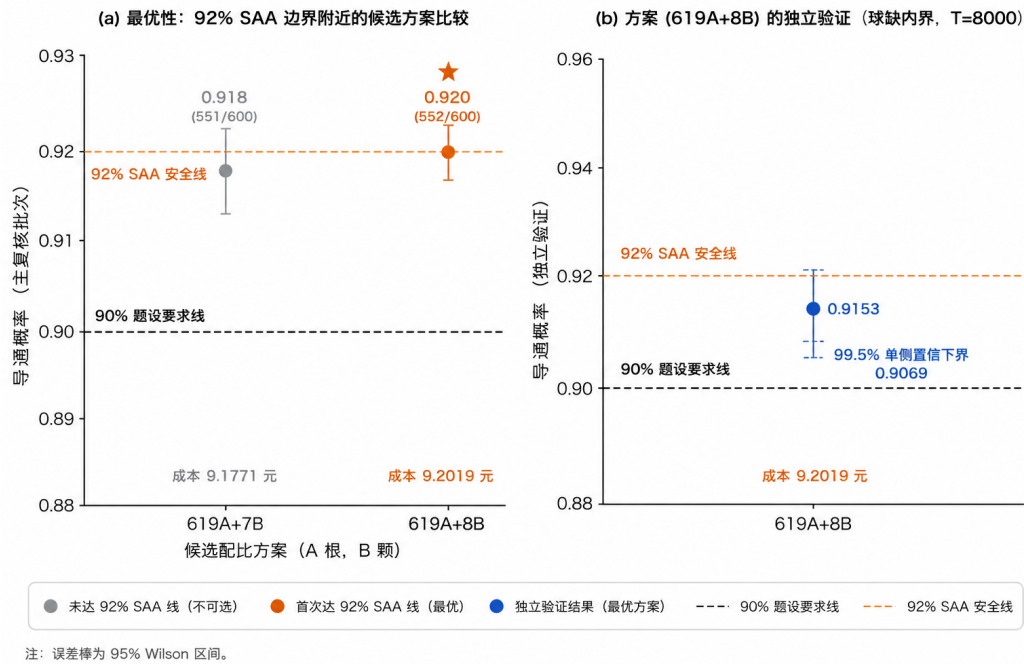


图12 全局成本边界相邻刻度与推荐配比的独立验证

对 $N_A < 580$ 的 580 个整数列分六段审计, 五段在“球柱体 A+ 完整球 B”乐观外界中已低于 552/600; 外界未能排除的 $N_A = 520-559$ 段, 改用平端圆柱后最强点 (551, 610) 仅为 545/600。 $N_A = 580-624$ 则在每个二分刻度逐列完整搜索; $N_A \geq 625$ 时仅 A 的成本已高于 9.2019 元, 不可能产生更低成本解。因此, (619, 8) 是固定 92% 鲁棒 SAA 判据下的整数全局最优解; 其独立置信下界又超过题设 90% 目标。相比原平端圆柱保守候选 (626, 0), 成本下降 0.0905 元; 相比内界 630 根基准下降 0.1499 元。本文所称全局最优限定于上述鲁棒 SAA 决策规则及第 5.5 节的中心线截断模型; 尚未量化的圆柱径向边界截断误差不包含在该结论中。

十、模型检验、灵敏度与稳健性

10.1 几何内核的独立校验

数值计算依赖线段最短距离和边界截断两个几何原语。仿真前进行表 12 所列专项测试, 结果均通过。

表 12 几何内核校验

编号	检验内容	结果
T1	线段最短距离解析解 vs 900×900 暴力采样	最大超出量 2.3×10^{-13} nm
T2	题面边界截断图例的算例逐坐标复核	越界段 (5000, 6000) $\rightarrow$ (-5000, -4000), 与题面的边界截断图例一致
T3	附件往返测试: 把碎片还原为母介质轴线后重新截断	组 1/2/3 共 334/334 根完整介质逐坐标一致
T4	球柱体近似 (假设 A1) 的初步量级检查	临界接触中约 3.3% 受端帽形状影响; 不能据此判定答案稳健性
T5	导通判定逻辑 (贯通/断开/1 nm 间隙/单边/碎片开关)	5 项全部符合预期
T6	分块加速的接触检索 vs 朴素两两比较	三种规模下逐位一致

T3 同时验证了截断实现、周期盒尺寸判断和碎片还原结果, 并对组 1、组 2 的 29 根介质逐坐标复现。

10.2 灵敏度分析

灵敏度分析固定在渗流跃变较陡的 $\varphi = 0.70\%$ ($N_A = 495$)。

S1 导通判据阈值 δ . 对题给 $\delta = 1.8$ nm 在邻域内扫描 ($T = 2000$)。

表 13 导通概率对判据阈值的敏感性

δ / nm	0.90	1.35	1.80	2.25	2.70
$\hat{P}$	0.4625	0.4795	0.4940	0.5075	0.5185

δ 在 $\pm 50\%$ 范围内变动时, 导通频率落在 0.4625-0.5185, 极差为 0.056。在这组试验中, 距离阈值的影响明显小于方向分布的影响; 这一比较只适用于所扫描区间和 $\varphi = 0.70\%$ 的配置, 不外推为一般规律。

这里的 $\delta = 1.80$ nm 行用 $T = 2000$ 得 0.4940 (区间 0.4721-0.5159)。它与第 7.2 节第 7.2 节 $T = 8000$ 的结果 0.4911 使用同一默认种子, 前 2000 次属于 8000 次中的嵌套子样本, 故仅作为同一随机流下的配对一致性检查。独立种子复核见第 7.2、8.3、9.3 节。

S2 建模口径. 同一体积分数下, 把各条口径分别换掉 ($T = 4000$):

表 14 建模口径对导通概率的影响

口径	$\hat{P}$	95% 置信区间	相对基准
基准: 球面均匀方向 + 碎片各自独立 (主口径)	0.4940	(0.4785, 0.5095)	—
方向改为附件标定的极角均匀分布 (灵敏度口径)	0.7418	(0.7280, 0.7551)	+0.248
碎片粘合为同一导体 (已否决)	1.0000	(0.9990, 1.0000)	+0.506

由表 14 得到以下结果。

1. 方向分布的影响 (**0.248**) 是判据阈值影响 (**0.056**) 的 **4.4** 倍。方向分布是主要不确定来源, 见第 11.2 节。两套口径互换基准仅改变差值符号, 不改变 0.248 的绝对差异。
2. “碎片粘合”口径使概率由 **0.494** 增至 **1.0000** (4000 次试验中 4000 次导通), 问题二至四在该口径下均为必然导通。

S3 介质 B 的盈亏平衡价。问题四的最终配比含 8 颗 B。为分析其成本结构, 估计局部可行边界上 B 的盈亏平衡单价。

取阶段 C 中做过 6000 次试验的近阈值探测点 (484, 1421)、(524, 938)、(564, 516)、(604, 60)、(608, 0) 作线性拟合, 得可行边界斜率

$$g' = \frac{dN_B}{dN_A} = -11.32 \text{ 颗/根}, \quad (19)$$

即每少用 1 根介质 A, 需要补约 11.3 颗介质 B 才能守住 90% 的导通概率。代入 $c_B^* = -c_A/g'$ 得盈亏平衡单颗成本 1.311×10^{-3} 元, 换算为单价

$$c_B^*/(V_B/10^9) = 0.0391 \text{ 元}/\mu\text{m}^3. \quad (20)$$

现价是 $0.05 \text{ 元}/\mu\text{m}^3$, 比局部盈亏平衡价高 **27.8%** (等价地, 需再降价 **21.7%**)。因此, 早期网格候选集中的最低成本点靠近 $N_B = 0$ 。此外, 介质 B 的两种近似口径均非题面球缺截断的精确实现, 概率差约 0.02-0.04; 故 g' 与 $0.0391 \text{ 元}/\mu\text{m}^3$ 只应作为当前近似下的局部敏感性估计。

$N_A > 608$ 时 N_B 已取 0, 这些点位于可行域内部, 故不纳入边界斜率拟合。主口径斜率 -11.32 与灵敏度口径的 -11.39 接近, 表明方向分布主要改变可行边界的位置, 而非局部斜率。

图 13 以问题四的一组混合配置为例, 展示最大允许表面间隙从 0 增加到 3.6 nm 时导通概率的变化, 用于直观说明接触判据放宽会单调增加接触边和贯通事件。

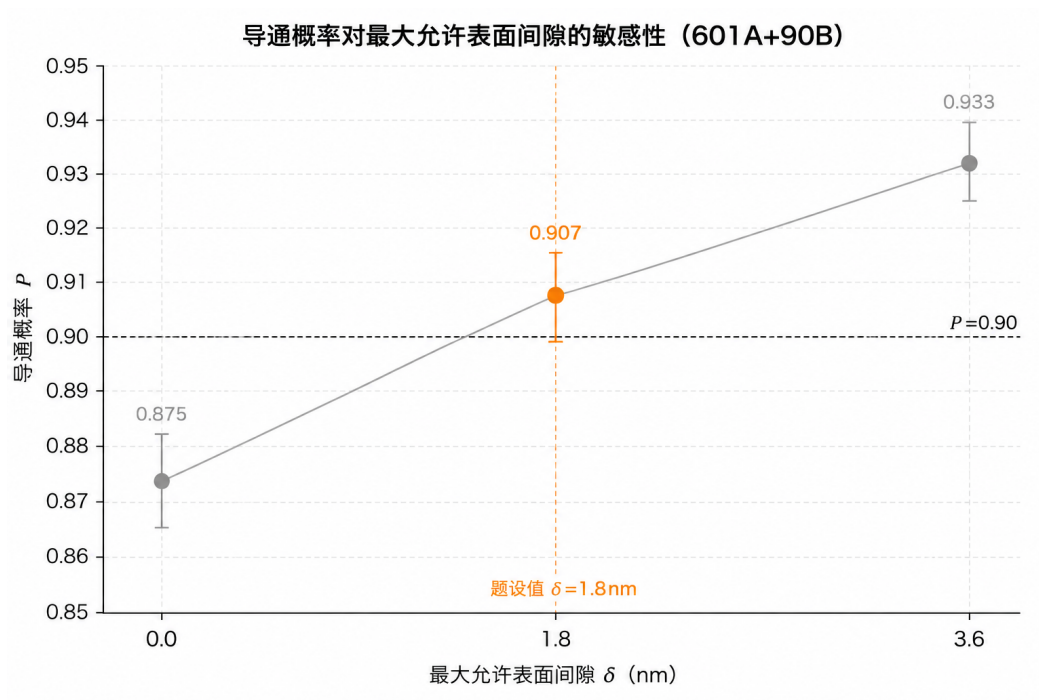


图13 导通概率对最大允许表面间隙的敏感性

10.3 蒙特卡洛收敛性

同一配置 ($\varphi = 0.70\%$) 按不同试验次数重复估计, Wilson 区间半宽随 $1/\sqrt{T}$ 收窄:

表 15 蒙特卡洛的收敛性

试验次数 T	250	500	1000	2000	4000	8000
$\hat{P}$	0.5400	0.5060	0.5030	0.5025	0.5008	0.5015
区间半宽	0.0613	0.0437	0.0309	0.0219	0.0155	0.0110

估计值在 $T \geq 1000$ 之后稳定在 0.501-0.503, 与问题二用 $T = 8000$ 得到的 0.4911 相差 0.010, 与区间半宽同量级 (两次估计用了不同的随机种子)。 $T = 250$ 时估计为 0.5400, 比收敛值高 0.039, 故小样本仅用于定位, 关键候选采用独立大样本验证。图 14(a) 另以近阈值混合配置展示估计值随样本量增加而稳定的过程; 图 14(b) 并列给出表面间隙阈值的敏感性结果, 以便同时观察抽样误差和接触判据变化对概率估计的影响。

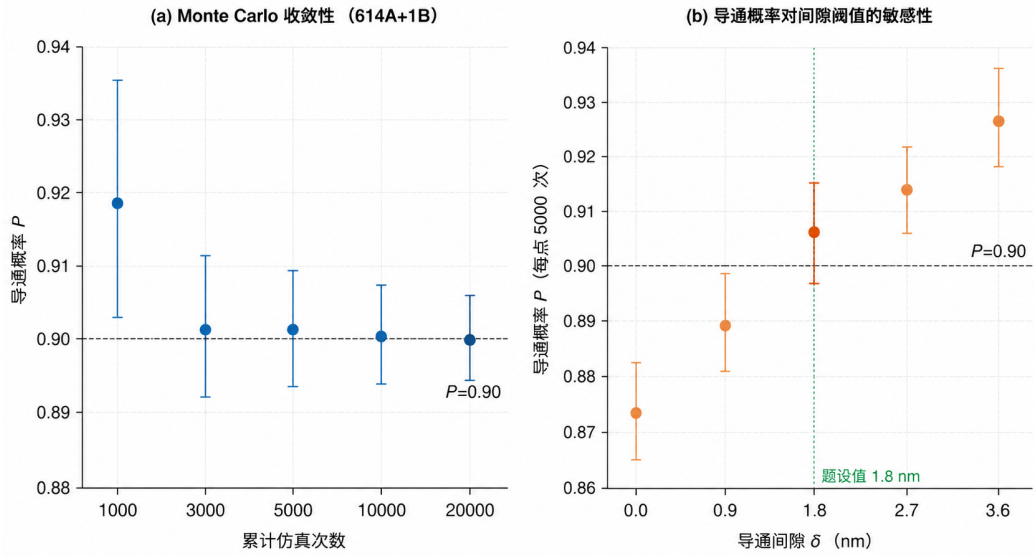


图14 蒙特卡洛估计的收敛性与表面间隙敏感性

样本量按结论所需分辨率分层设置。问题三在 0.01% 网格上区分相邻点：粗定位与细网格分别取 $T = 2000$ 、4000，球柱体候选再用独立 $T = 12000$ 复核，几何双侧界每点取 $T = 6000$ 。问题四早期 8×6 网格每点取 $T = 700$ ，只用于定位和解释；候选表在 K^+ 口径下取 $T = 6000$ 。最终全局搜索改用 600 个共同情景并冻结 92% SAA 线：更低成本点由乐观外界排除，(619, 8) 由球缺内界确认，随后用独立种子做 $T = 8000$ 次验证，并要求 99.5% Clopper-Pearson 单侧下界不低于 0.90。不同样本阶段的职责由此分开：小样本定位，共同情景比较，独立大样本确认。

10.4 球柱体近似的几何双侧界

假设 A1 给出了 $K^- \subseteq C \subseteq K^+$ ，因而 $P(K^-) \leq P(\text{真实圆柱}) \leq P(K^+)$ 。两端只差轴长 (4940 与 5000 nm)，复用同一套内核即可算出（每点 $T = 6000$ ）：

表 16 问题二四档的双侧界

体积分数	下界 $P(K^-)$	上界 $P(K^+)$	带宽
0.50%	0.0745	0.0887	0.014
0.60%	0.1992	0.2338	0.035
0.70%	0.4323	0.4907	0.058
1.00%	0.9898	0.9935	0.004

体积分数	N_A	下界 $P(K^-)$	上界 $P(K^+)$	判断
------	-------	-------------	-------------	----

表 17 问题三 0.01% 网格上的双侧界

体积分数	N_A	下界 $P(K^-)$	上界 $P(K^+)$	判断
0.85%	601	0.8520	0.8882	外界 95% 区间上界低于 0.90 → 确认不达标
0.86%	608	0.8705	0.9130	夹在两端之间 → 无法判定
0.88%	622	0.8993	0.9302	夹在两端之间 → 无法判定
0.89%	630	0.9202	0.9450	内界 95% 区间下界高于 0.90 → 确认达标

阈值区间的细网格趋势同时见图 8 右侧局部图。

判读首先使用几何包含关系，再计入蒙特卡洛误差：外界 95% 区间上界低于 0.90 时确认不达标；内界 95% 区间下界高于 0.90 时确认达标。按此规则，真实答案被夹在 [0.86%, 0.89%]，0.89% 是内界获得统计确认的最小网格值。扫描窗口以主口径答案 0.86% 为中心，向两侧各展开 3 格。

图 8 右侧用橙色区段标出 [0.86%, 0.89%]： $P = 0.90$ 先在 0.86% 附近进入几何双侧界尚不能判定的区域，到 0.89% 时才由内界获得统计确认。严格的内、外界数值仍以表 17 为准。

模型位于渗流跃变的陡峭段（第 7.2 节：每增加 0.10% 体积分数，概率变化约 0.15-0.26），0.03-0.06 的概率带宽可跨越三个 0.01% 网格。因此，体积相差 0.80%、临界接触中约 3.3% 受影响，仍不足以判定几何近似误差；应以阈值附近的概率带宽衡量，并用双侧界报告区间。

同时注意 $\varphi = 1.00\%$ 处带宽仅 0.004、 $\varphi = 0.50\%$ 处仅 0.014——远离跃变段时近似确实无关紧要，带宽在最陡的 0.70% 处放大到 0.058，是随着接近阈值而放大的。

十一、模型评价与推广

11.1 模型特点

1. 采用解析构型、附件往返测试和朴素算法对照校验判定内核。T3 利用附件数据同时核对截断规则、周期盒尺寸和碎片还原。
2. 对方向分布、周期盒和碎片口径分别进行数据检验；其中方向分布的各向异性若被忽略，问题二的概率会系统性偏低近一半。
3. 问题四利用单调性和成本整数化，将二维整数搜索转化为成本线上的一维边界判定，低成本排除、候选内界确认和独立大样本验证各自承担不同职责；代理模型只用于早期定位。
4. 固定随机种子和计算参数，保留各阶段结果，并对正文数值进行逐项核对。

11.2 缺点与局限

1. 方向分布存在口径不确定性。题面只规定“方向随机”，本文按最少假设取球面均匀为主口径；但附件组 3 的实测分布以 $p = 6.7 \times 10^{-19}$ 拒绝球面均匀，且组 3 恰好是 $\varphi = 0.50\%$ 的构型而它导通（主口径下概率仅 0.087）。因此将附件标定口径的完整结果并列给出。题面未说明问题二至四是否沿用附件生成分布，方向分布成为主要不确定来源，其影响远大于所有数值误差之和。
2. 球柱体近似（假设 A1）在渗流阈值附近不可忽略。表 17 的内外界概率带宽约为 0.03-0.06，足以跨越三个 0.01% 体积分数网格；因此问题四已在第 9.3 节改用平端圆柱直接终核。问题二、三仍以双侧界报告，且第 5.5 节所述径向截断误差尚未单独量化。
3. 介质 B 的球缺未显式离散。灵敏度分析分别将边界切开的球缺按整球处理，或把球心限制在盒内 R 深处。二者用于量化该近似的敏感度，不构成真实球缺截断的严格上下界。实测 ($T = 4000$):

表 17-1 介质 B 两种近似越界口径的概率对照

配置	wrap	inside	差值
$N_A = 440, N_B = 1200$	0.6723	0.7083	-0.0360
$N_A = 500, N_B = 700$	0.7650	0.7885	-0.0235

整球近似的结果较低,原因在于有效数密度:将球心限制在盒内后,同样多的球分布于 $(1-2R/L)^3 = 88.5\%$ 的体积内,内部密度反而更高。两者相差 0.02-0.04,仍比方向口径的影响 (0.255) 小一个量级。局部斜率与盈亏平衡价仍建立在这两个近似上,故只作价格灵敏度解释。问题四的第 9.3 节采用严格包含对:删除越界球得到内界,扩大为完整球得到外界。推荐配比含 8 颗 B,其可行确认与低成本排除由上述内外界确定。

4. 解析对照适用于量级检验。第 7.2 节用排除体积判据给出阈值估计 ($\varphi_c \approx 0.777\%$)。它与主口径同为各向同性,因而可直接对照,差 9%,差异来自本题“棒长恰为盒边一半”的有限尺寸效应 ($0.777\% \rightarrow 0.705\%$);再换成附件标定方向则进一步降到 0.607%。该结果用于检验仿真量级,不用于预测其他几何参数下的阈值。

5. 蒙特卡洛结果含有限样本误差。问题二报告 Wilson 区间;问题三的 0.86% 是球柱体外界口径下由 $T = 4000$ 网格计算和独立 $T = 12000$ 复核得到的结果,真实圆柱则按 [0.86%, 0.89%] 区间报告。问题四的“全局最优”限于固定 600 情景、92% 达标线的鲁棒 SAA;独立 $T = 8000$ 验证用于判断推荐点是否满足预设置信规则。

6. 组 1、组 2 的几何与题面不符,本文按数据实际几何判定。若出题本意是 10000^3 立方体,则这两组输入需要另行勘误。

11.3 推广

判定内核与题目的具体形状无关:把“球柱体 + 球”换成任意可计算最短距离的凸体,整套流程(截断 $\rightarrow$ 接触图 $\rightarrow$ 并查集 $\rightarrow$ 蒙特卡洛 $\rightarrow$ 仿真优化)可直接迁移到碳纳米管/石墨烯片复合材料的导电阈值预测、纤维增强材料的逾渗设计等场景。问题四的“单调约束 + 线性成本 $\Rightarrow$ 最优解在可行边界上”这一论证,对任何“加料只会更容易达标”的配方优化都成立。

十二、结论

表 18 四问结论汇总（主口径：球面均匀方向，假设 A4）

问题	答案
一	组 1 不导通；组 2 导通；组 3 导通
二	$\varphi = 0.50\%$: $P = 0.0874$; 0.60% : 0.2325 ; 0.70% : 0.4911 ; 1.00% : 0.9940 （球柱体口径，为上界；下界见表 16）
三	使 $P \geq 90\%$ 的最低体积分数：真实平端圆柱阈值在当前仿真判据下位于 [0.86% , 0.89%]; 保守取 0.89% (630 根)，球柱体外界口径为 0.86% (608 根)
四	92% 鲁棒 SAA 的整数全局最优为 (619, 8)，成本 9.2019 元 ；球缺内界 独立 $T = 8000$ 得 $P = 0.9153$ ，99.5% CP 单侧下界 0.9069（第 9.3 节）

附件还原确定了问题一的判定口径。有限尺寸下的导通由 2-3 根介质组成的短链触发，所得阈值适用于题设尺寸。问题四的推荐 (619, 8) 对应固定的 600 个共同情景和 92% SAA 达标线，独立验证用于确认其满足题设 90% 概率要求。

方向分布仍是主要模型不确定性。若改用附件组 3 标定的极角均匀分布，问题二四档概率为 0.2193 / 0.4798 / 0.7458 / 0.9994，问题三阈值为 0.78%；故正文保留主口径与灵敏度口径两套结果。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于建模方案比较、代码实现与调试、仿真计算辅助、图表制作和语言润色，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

[1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018: 第 1 章建立数学模型.

[2] 司守奎, 孙玺菁. Python 数学建模算法与应用 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2022: 第 275-280 页.

[3] METROPOLIS N, ULAM S. The Monte Carlo Method[J]. Journal of the American Statistical Association, 1949, 44(247): 335-341.

[4] 盛骤, 谢式千, 潘承毅. 概率论与数理统计 [M]. 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2008: 第 7 章参数估计, 第 8 章假设检验.

[5] 李文春, 沈烈, 孙晋, 郑强, 章明秋. 多壁碳纳米管填充高密度聚乙烯复合材料的导电性和动态流变行为 [J]. 高分子学报, 2006(2): 269-273.

[6] BALBERG I, ANDERSON C H, ALEXANDER S, et al. Excluded volume and its relation to the onset of percolation[J]. Physical Review B, 1984, 30(7): 3933-3943.

[7] ERICSON C. Real-Time Collision Detection[M]. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2005: 148.

[8] BENTLEY J L. Multidimensional binary search trees used for associative searching[J]. Communications of the ACM, 1975, 18(9): 509-517.

[9] GILBERT E G, JOHNSON D W, KEERTHI S S. A fast procedure for computing the distance between complex objects in three-dimensional space[J]. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1988, 4(2): 193-203.

[10] KLEYWEGT A J, SHAPIRO A, HOMEM-DE-MELLO T. The sample average approximation method for stochastic discrete optimization[J]. SIAM Journal on Optimization, 2002, 12(2): 479-502.

[11] WILSON E B. Probable inference, the law of succession, and statistical inference[J]. Journal of the American Statistical Association, 1927, 22(158): 209-212.

[12] CLOPPER C J, PEARSON E S. The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial[J]. Biometrika, 1934, 26(4): 404-413.

附录

附录 A 支撑材料文件列表

文件	内容	对应论文位置
src/microstructure.py	几何与渗流内核	第 5 节
src/load_attachment.py	附件读取与母介质还原	第 5.1 节
src/audit_attachment.py	数据审计与 KS 检验	第 5 节、图 3 至图 5
src/validate.py	几何内核 6 项校验	第 10.1 节表 12
src/simulate.py	蒙特卡洛驱动（并行、Wilson 区间、可复现种子）	第 7.1 节
src/solve_p1.py	问题一判定	第 6 节表 2、图 7
src/solve_p2.py	问题二概率估计	第 7 节、图 8
src/solve_p3.py	问题三阈值反解	第 8 节
src/solve_p4.py	问题四成本优化	第 9 节表 8、表 9、图 10
src/p4_backfill_probes.py	补记阶段 C 未通过的探测点（同种子可复现）	第 9.2 节表 9
src/p4_break_even.py	由已验证边界点求边界斜率与介质 B 盈亏平衡价	第 10.2 节 S3
src/sensitivity.py	灵敏度与收敛性	第 9.2、9.3 节、图 13、图 14
src/sphere_mode_check.py	介质 B 越界处理口径的对照	第 11.2 节
src/theory_check.py	排除体积判据、跃变中点、边际效率	第 6.2、8.2 节
src/cluster_stats.py	最大团簇占比（渗流序参量）	第 7.3 节、图 9
src/geometry_bracket.py	球柱体近似的几何上下界（内接/外接球柱体）	第 10.4 节表 16、表 17
src/p4_global_audit.py	历史 K^+ 口径预算线角点审计（不作为真实几何最终结论）	支撑性对照
src/p4_global_audit2.py	历史 K^+ 口径未覆盖列逐列审计	支撑性对照
src/p4_real_geometry.py	历史平端圆柱候选筛查	第 9.3 节的前期对照
src/p4_pure_a_sweep.py	共同情景下的纯 A 全前缀扫描	第 9.3 节
src/p4_cost_line_sweep.py	线段树 + 可回滚并查集的整数成本线全列求解	第 9.3 节表 11
src/p4_saa_search.py	固定共同情景上的鲁棒 SAA 成本二分	第 9.3 节
src/p4_low_a_outer_audit.py	低 A 整数列的乐观几何外界审计	第 9.3 节
src/p4_build_global_certificate.py	问题四全局证据链的断言式校验	第 9.3 节
src/p4_marginal_recheck.py	历史 K^+ 预算线擦边点大样本复核	支撑性对照
src/make_results_bundle.py	合并结果文件并装配附录 B 源程序	附录 B
src/paper_figures.py	程序生成的正文基础图件	手工调整版对应关系见 figures_paper/图注清单.md
src/build_paper_pdf.py	由 Markdown 编译预览版、终稿与 AI 详情 PDF	交付文件
results/*.json	论文中每个数字的出处	全文
figures_paper/图注清单.md	图注与生成脚本对照	全文
AI 工具使用详情.pdf	AI 工具使用详情（工具与版本、用途环节、使用过程、采纳与核验）	AI 工具使用声明

运行顺序。 在交付包 src/ 目录依次运行: validate.py、audit_attachment.py、solve_p1.py - solve_p4.py、p4_backfill_probes.py、p4_break_even.py、the-

ory_check.py、sensitivity.py、sphere_mode_check.py、cluster_stats.py、geometry_bracket.py、p4_global_audit.py、p4_marginal_recheck.py、p4_global_audit2.py、p4_real_geometry.py、p4_pure_a_sweep.py、p4_cost_line_sweep.py、p4_saa_search.py、p4_low_a_outer_audit.py、p4_build_global_certificate.py、paper_figures.py、make_results_bundle.py，最后运行 build_paper_pdf.py。其中两个审计脚本均支持断点续跑；平端圆柱几何另由 scripts/test_flat_cylinder_geometry.py 做解析与随机包含关系回归。

附录 B 完整可运行源程序

（预览版已省略附录 B 的源程序；完整版由 python3 src/build_paper_pdf.py 生成。）